

2025 年应用随机过程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 证明: 1 维 Brown 运动 $B = (B_t)_{t \geq 0}$ 是关于其自然滤子 $\mathcal{F}^B$ 的鞅.

二. (10 分) 计算 $\mathbb{E}[B_t^8]$.

三. (10 分) 证明 Doob 有界停时定理: 设 $(X_t)_{t \in \mathbb{T}}$, $\mathbb{T} \subset \mathbb{Z}$ 是一个下鞅, 且 S, T 是两个满足 $S \leq T$ 的有界停时. 则:

(1) X_S 与 X_T 均属于 $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$;

(2) $\mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] \geq X_S$ a.e.

四. (10 分) 设 $u = (u(k))_{k \geq 0}$ 是关于 Markov 链 $Y = (Y_n : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}_+)_{n \geq 0}$ 的超调和序列, 其概率转移矩阵为 P , 即 u 有界, $u \geq Pu$, 证明 $(u(Y_n))_{n \geq 0}$ 是关于 Y 的超鞅.

五. (10 分) 证明 Bernstein-Lévy 极大不等式: 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是关于滤子 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 的下鞅. 则对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与 $\lambda > 0$,

$$\lambda \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda\right) \leq \mathbb{E}\left[X_n 1_{\left[\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda\right]}\right] \leq \mathbb{E}[X_n^+]$$

六. (10 分) 证明强大数定律: 设 $X = (X_n)_{n \geq 1}$ 是一个 i.i.d. 随机过程, 且 $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$, 则:

$$\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] \quad \text{a.e. as } n \rightarrow \infty$$

七. (10 分) 计算 $\int_0^t B(s) dB(s)$.

八. (30 分) 陈述随机微分方程解的存在唯一性定理, 并证明存在性.